

Aufgabe 3 – Lösung

Methoden I: Mathematik, 2026S

Grundbegriffe

- **Hinreichende Bedingung:** $P \Rightarrow Q$ – „Wenn P, dann Q.“
P reicht aus, damit Q gilt. (Aber Q kann auch ohne P gelten.)
- **Notwendige Bedingung:** $Q \Rightarrow P$ – „Wenn Q, dann muss P gelten.“
Ohne P kann Q nicht gelten. (Aber P allein reicht nicht unbedingt.)
- **Notwendig und hinreichend:** $P \Leftrightarrow Q$ – „P genau dann, wenn Q.“
Beide bedingen einander.

Eselsbrücke:

- Hinreichend = „es reicht“ ($P \Rightarrow Q$)
- Notwendig = „es muss sein“ ($Q \Rightarrow P$)

(a) „ $x = 2$ ist notwendig für $x > 1$ “

Behauptung: $x > 1 \Rightarrow x = 2$

Prüfung: Wenn $x > 1$, muss dann $x = 2$ sein? **Nein!** Z.B. $x = 5 > 1$, aber $x \neq 2$.

FALSCH.

Korrektur: $x = 2$ ist eine **hinreichende** Bedingung für $x > 1$.

Denn: Wenn $x = 2$, dann ist $x > 1$. ✓

(b) „ $x > 11$ ist hinreichend für $x \geq 7$ “

Behauptung: $x > 11 \Rightarrow x \geq 7$

Prüfung: Wenn $x > 11$ (z.B. $x = 12$), ist dann $x \geq 7$? **Ja!** Denn $12 \geq 7$. Allgemein: wenn $x > 11$, dann erst recht $x \geq 7$.

WAHR.

(c) „ $x^2 = 9$ ist notwendig und hinreichend für $x \in \{-3, 3\}$ “

Behauptung: $x^2 = 9 \Leftrightarrow x \in \{-3, 3\}$

Prüfung:

- $\Rightarrow$: Wenn $x^2 = 9$, dann $x = 3$ oder $x = -3$. ✓
- $\Leftarrow$: Wenn $x = 3$, dann $x^2 = 9$. Wenn $x = -3$, dann $x^2 = 9$. ✓

Beide Richtungen stimmen.

WAHR.

(d) „ $x = 0$ ist notwendig und hinreichend für $x^2 = x$ “

Behauptung: $x = 0 \Leftrightarrow x^2 = x$

Prüfung:

- $\Rightarrow$: Wenn $x = 0$: $0^2 = 0$ ✓
- $\Leftarrow$: Wenn $x^2 = x$, muss dann $x = 0$ sein?
 $x^2 = x \Leftrightarrow x^2 - x = 0 \Leftrightarrow x(x - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ oder $x = 1$.
Also: $x = 1$ erfüllt auch $x^2 = x$ (denn $1^2 = 1$), aber $x \neq 0$!

FALSCH.

Korrektur: $x = 0$ ist **hinreichend**, aber nicht notwendig für $x^2 = x$.

Notwendig und hinreichend wäre: $x \in \{0, 1\} \Leftrightarrow x^2 = x$.

(e) „ $x = 4$ und $y = 1$ ist hinreichend für $x - y = 3$ “

Behauptung: $(x = 4 \wedge y = 1) \Rightarrow x - y = 3$

Prüfung: $4 - 1 = 3$ ✓

WAHR.

(f) „ $x = y$ ist notwendig für $x^2 = y^2$ “

Behauptung: $x^2 = y^2 \Rightarrow x = y$

Prüfung: Wenn $x^2 = y^2$, muss dann $x = y$ gelten?

$x^2 = y^2 \Leftrightarrow x^2 - y^2 = 0 \Leftrightarrow (x - y)(x + y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ oder $x = -y$.

Gegenbeispiel: $x = 3, y = -3$: $x^2 = 9 = y^2$, aber $x \neq y$.

FALSCH.

Korrektur: $x = y$ ist **hinreichend** für $x^2 = y^2$ (aber nicht notwendig).

Notwendig und hinreichend wäre: $x = y$ oder $x = -y$ (also $|x| = |y|$).